Test 1.3.P - Geometrijska telesa

Gim – 4

Ime in Priimek: _____

Naloga 1: 4 + 3

Pravilni šesterokotni prizmi z osnovnim robom $a = 4$ cm in višino $v = 10$ cm je vrisan valj (dotika se vseh šestih stranskih ploskev).

a) Izračunaj polmer vrisanega valja in njegovo prostornino.

b) Koliko odstotkov prostornine prizme zavzema valj?

rešitev.si

Naloga 2: $3 + 3 + 4$

Pravilni tristrani piramidi je rob osnovne ploskve $a = 6$ cm, stranski rob pa $b = 4$ cm.

a) Izračunaj višino piramide.

b) Izračunaj prostornino piramide.

c) Izračunaj kot med stranskim robom in osnovno ploskvijo.

Naloga 3: $3 + 4 + 3$

Osni presek stožca je enakostranični trikotnik s stranico 10 cm.

a) Izračunaj polmer in višino stožca.

b) Izračunaj prostornino in površino stožca.

c) Izračunaj kot med stranico stožca in osnovno ploskvijo.

Naloga 4: $4 + 4$

Lik, sestavljen iz pravokotnika s stranicama 8 cm in 4 cm ter polkroga s polmerom 4 cm, ki je pripet na krajšo stranico pravokotnika, zavrtimo okoli daljše stranice (osi simetrije) za polni kot.

a) Izračunaj prostornino nastalega telesa.

b) Izračunaj površino nastalega telesa.

Število doseženih točk na testu

Odstotki	$[0, 45)$	$[45, 60)$	$[60, 75)$	$[75, 90)$	$[90, 100]$	Št. možnih točk	Dosežene točke	OCENA
Ocena	1	2	3	4	5	35		

Rešitve.

1. a) $r = 2\sqrt{3}$ cm $\approx 3{,}46$ cm, $V_{\text{valj}} = 120\pi$ cm^3 $\approx 376{,}99$ cm^3. b) $V_{\text{prizma}} = 240\sqrt{3}$ cm^3 $\approx 415{,}69$ cm^3; valj zavzema $\approx 90{,}69\,\%$ prostornine prizme.
2. a) $v = 2$ cm. b) $V = 6\sqrt{3}$ cm^3 $\approx 10{,}39$ cm^3. c) $\varphi = 30^\circ$.
3. a) $r = 5$ cm, $v = 5\sqrt{3}$ cm $\approx 8{,}66$ cm. b) $V = \dfrac{125\sqrt{3}}{3}\pi$ cm^3 $\approx 226{,}72$ cm^3, $S = 75\pi$ cm^2 $\approx 235{,}62$ cm^2. c) $\varphi = 60^\circ$.
4. a) $V = \dfrac{512\pi}{3}$ cm^3 $\approx 536{,}17$ cm^3 ($V_{\text{valj}} = 128\pi$, $V_{\text{polkrogla}} = \frac{128\pi}{3}$). b) $S = 112\pi$ cm^2 $\approx 351{,}86$ cm^2.